

第4章 総まとめ演習プリント

②思考・判断・表現

名前 _____ 月 日

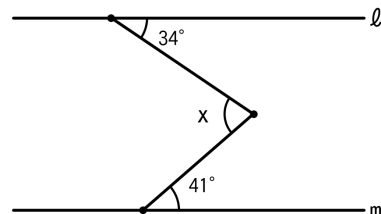
※ 答えは解答欄に書きなさい。図は正確にかかれているとは限りません。わからないときは、教科書やノートを見て考えてもよい。

1 【思考・判断・表現】次の問いに答えなさい。

- (1) 右の図で、 $\ell \parallel m$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答 $\angle x =$

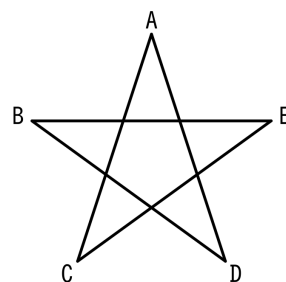
75



- (2) 右の図のように、5本の線分で星形の図形をつくった。 $\angle A = 42^\circ$ 、 $\angle B = 35^\circ$ 、 $\angle C = 28^\circ$ 、 $\angle D = 40^\circ$ のとき、 $\angle E$ の大きさを求めなさい。

答 $\angle E =$

35



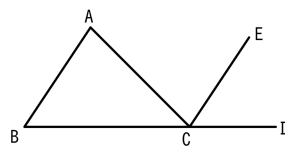
- (3) 次の説明は、 $\triangle ABC$ の内角の和が 180° であることを、平行線の性質を使って説明したものです。ア・イにあてはまる言葉、ウにあてはまる数を答えなさい。

辺BCをCの方へ延長して点Dをとり、点Cを通り辺BAに平行な直線CEをひく。

AB $\parallel$ CE だから、 $\angle BAC = \angle ACE$ …… (ア **錯角**) が等しい

$\angle ABC = \angle ECD$ …… (イ **同位角**) が等しい

したがって $\angle BAC + \angle ABC + \angle ACB = \angle ACE + \angle ECD + \angle ACB =$ (ウ **180**) $^\circ$



答 ア

錯角

イ

同位角

ウ

180

2 【思考・判断・表現】次の問いに答えなさい。

- (1) 右の図で、線分ABと線分CDは点Oで交わっていて、 $AO = BO$ 、 $CO = DO$ です。このとき、 $AC = BD$ であることを、次のように証明しました。ア～ウにあてはまる言葉を答えなさい。

〔証明〕 $\triangle AOC$ と $\triangle BOD$ において、

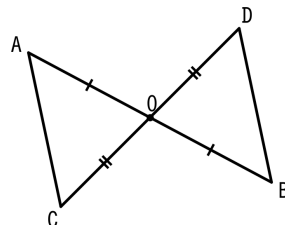
仮定より $AO = BO$ ……① $CO = DO$ ……②

(**対頂角**) は等しいから $\angle AOC = \angle BOD$ ……③

①、②、③より、(**2組の辺とその間の角**) が、それぞれ等しいので

$\triangle AOC \equiv \triangle BOD$

したがって、 $AC = BD$ (**合同な図形の対応する辺は等しい**) ので。



答 ア

対頂角

イ

2組の辺とその間の角

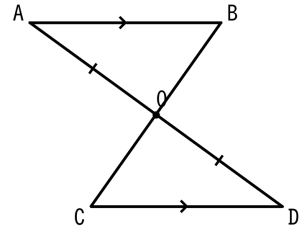
ウ

合同な図形の対応する辺は等しい

(2) 右の図で、 $AB \parallel DC$ で、線分ADと線分BCは点Oで交わっていて、 $AO=DO$ です。このとき、 $BO=CO$ であることを証明しなさい。

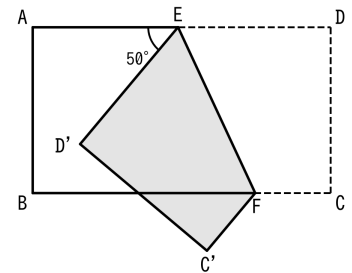
〔証明〕

$\triangle ABO$ と $\triangle DCO$ において、
 仮定より $AO=DO$ ……①
 対頂角は等しいから $\angle AOB=\angle DOC$ ……②
 $AB \parallel DC$ で、錯角は等しいから $\angle BAO=\angle CDO$ ……③
 ①、②、③より、1組の辺とその両端の角が、それぞれ等しいので $\triangle ABO \equiv \triangle DCO$
 合同な図形の対応する辺は等しいから $BO=CO$



3 【思考・判断・表現】 次の問いに答えなさい。

右の図は、長方形ABCDの紙を、線分EFを折り目として折り返したようすを表している。頂点D、CがそれぞれD'、C'に移り、 $\angle AED'=50^\circ$ である。



(1) $\angle DEF$ の大きさを求めなさい。

答 $\angle DEF =$

65

°

(2) $\angle EFC$ の大きさを求めなさい。

答 $\angle EFC =$

115

°

(3) $\angle DEF + \angle EFC = 180^\circ$ となる理由を、平行線の性質を使って説明しなさい。

$AD \parallel BC$ で、錯角は等しいから $\angle DEF = \angle EFB$
 また $\angle EFB + \angle EFC = 180^\circ$ (一直線)
 よって $\angle DEF + \angle EFC = 180^\circ$ となる。

4 【思考・判断・表現】 次の問いに答えなさい。

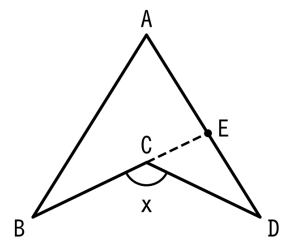
右の図のように、くぼみのある四角形ABCDがある。BCを延長した直線とADとの交点をEとする。

(1) $\angle BAD=44^\circ$ 、 $\angle ABC=28^\circ$ 、 $\angle ADC=33^\circ$ のとき、 $\angle x$ の大きさを求めなさい。

答 $\angle x =$

105

°



(2) 図で、 $\angle x = \angle BAD + \angle ABC + \angle ADC$ となることを説明しなさい。

$\triangle ABE$ で、外角の性質より $\angle CED = \angle BAD + \angle ABC$ ……①
 $\triangle CDE$ で、外角の性質より $\angle x = \angle CED + \angle ADC$ ……②
 ①を②に代入して $\angle x = \angle BAD + \angle ABC + \angle ADC$